

7.4. LA VÍA Y SU ENTORNO

1. LA ADHERENCIA

Para que la conducción no se vuelva una tarea peligrosa, el conductor debe tener presente la adherencia que proporciona el pavimento de la vía, su trazado y las condiciones meteorológicas.

Son muchos los factores que intervienen en la adherencia del vehículo a la vía.

Los más significativos están relacionados con el vehículo y con el tipo y estado del pavimento de la vía (firme).

Pavimentos que disminuyen la adherencia



Por ejemplo, si circulamos con una motocicleta y nos encontramos con un bache, lo esquivaremos pero en caso de no poder evitarlo, aminoraremos la velocidad y pasaremos sobre el bache manteniendo la motocicleta en vertical.

Pavimentos que favorecen la adherencia



Estos pavimentos son rugosos y su aspecto no presentará brillos.

2. LAS CURVAS

En las curvas el vehículo está sometido a unas **fuerzas** que pueden sacarlo de su carril; éstas son...

- Fuerza **centrípeta** (producida por la acción del conductor sobre el volante, acelerador, etc.).
- Fuerza **centrífuga** (**más peligrosa**, ya que **empuja** al vehículo **hacia el exterior** de la curva). Esta fuerza **aumenta**:
 - **Cuanto más cerrada sea la curva** (menor radio).
 - **Cuanto mayor sea la velocidad** del vehículo.
 - **Cuanto mayor sea el peso** del vehículo y de su carga.



La fuerza centrífuga hace que la carrocería se incline hacia el exterior de la curva. Además, si frena o suelta bruscamente el acelerador la carrocería se inclina hacia delante. Estas dos inclinaciones **pueden provocar**:

- Que la **parte delantera** del vehículo **pierda adherencia** y **derrape** hacia el exterior (gira menos, subvira).
- Que la parte delantera aguante el esfuerzo, haciendo que el vehículo pivote sobre la rueda delantera exterior y provoque un derrape violento de la parte trasera hacia el exterior (gira más, sobrevira).

Comportamiento

Antes de entrar en una curva se debe **analizar**:

- El estado del **pavimento**.
- El **radio** de la curva (lo cerrada o abierta que sea).
- El **peralte** (inclinación de la vía).
- El grado de **peligrosidad** (paneles).

Durante su desarrollo se debe mantener el **vehículo** lo más **horizontal** posible. Para ello se debe:

- **Frenar antes de entrar y colocar la marcha adecuada.**
- **Girar el volante** con precisión (**según velocidad**).
- Controlada la trayectoria, **acelere suavemente y de forma sostenida**.
- Siga acelerando a la salida de la curva.
- Con una motocicleta haciendo un giro muy cerrado a velocidad lenta, no se debe frenar con el freno delantero, ya que la rueda podría bloquearse y producirse una caída.

No obstante, si los neumáticos delanteros pierden adherencia y notamos que el vehículo no gira lo que debería, se debe soltar el acelerador y no pisar el freno.



3. EL DERRAPE

Los derrapes o patinazos se producen cuando las **ruedas pierden la adherencia**.

Las causas más frecuentes son:

- El **uso brusco o inadecuado de los mandos** del vehículo (volante, embrague, freno y acelerador). El **conductor es el principal culpable** de que se produzca un derrape.
- La **velocidad excesiva o inadecuada** con...
 - **Neumáticos desgastados o con poca presión.**
 - **Suspensión en mal estado** (amortiguadores).
- **Pavimentos en mal estado**, brillantes, con gravilla, grasa, agua, barro, nieve, hielo, hojas, etc.

Derrape delantero en vehículos de tracción

- **Por bloqueo de las ruedas al frenar:** hay que dejar de frenar, ya que si las ruedas siguen bloqueadas, el vehículo no responde al giro del volante.
- **Por exceso de aceleración:** dejar de acelerar para que el vehículo se incline hacia delante y recupere la adherencia de las ruedas delanteras.

Es una situación compleja, ya que no siempre existe espacio para realizar las maniobras adecuadas. No obstante, estas son:

- **Acelerar suavemente** si no se venía haciendo.
- **Deshacer el giro del volante hasta recuperar la adherencia.**
- **Volver a girar** para seguir la trayectoria deseada.



Derrape trasero en vehículos de tracción

Sea cual sea el motivo que lo produzca, el comportamiento siempre es el mismo:

- **Acelerar suavemente** (no frenar ni dejar de acelerar).
- **Girar ligeramente el volante hacia el lado que derrapa la parte trasera** (contravolante). Cuidado con el giro del volante, ya que en exceso puede producir otro derrape aún más violento.



4. LAS CONDICIONES ADVERSAS

Influyen negativamente en la conducción y requieren una **atención permanente** por parte del conductor. Las más comunes son:

4.1. EL SOL

El sol puede **deslumbrar** en las **horas crepusculares** (salida y puesta), y cuando **refleja** sobre **superficies brillantes** (agua, nieve). Para evitarlo conviene mantener los **cristales limpios**, orientar el **parasol** y utilizar **gafas de sol**.

Otro problema, es el tiempo que tardan los ojos en **adaptarse a las diferentes intensidades de luz** (al entrar o salir de un túnel).



4.2. EL VIENTO LATERAL

El viento supone un **peligro cuando sopla de costado** al vehículo, ya que **puede variar su trayectoria e incluso volcarlo**.

Puede detectarlo fijándose en los árboles de la vía. No obstante, los lugares en los que sopla frecuentemente se señalizan con la señal de peligro (P-29), e incluso con una **manga** que **indica el lado de donde sopla el viento y la intensidad** con la que lo hace.



Para reducir los efectos del viento lateral se debe

- Reducir la velocidad y circular con marchas cortas para que las desviaciones sean menos violentas.
- Sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez, y tirar de él contra el viento para corregir las desviaciones y mantener la trayectoria.



El **peligro aumenta** cuando el viento sopla de forma **racheada o a ráfagas**. También aumenta cuando el vehículo **pasa por algún obstáculo que hace de pantalla** al viento (edificios, vehículos voluminosos, montañas, barrancos, túneles, etc.), ya que **puede variar su trayectoria repentinamente** debido a que **el conductor venía girando el volante** para contrarrestar la acción del viento.

4.3. LA LLUVIA

La lluvia reduce la visibilidad **al depositarse en los cristales y espejos**, al **empañarlos** o, al depositarse en los **faros** y reducir su eficacia.

Además, al almacenarse en la calzada **se ven peor las marcas viales** y las **luces se reflejan** en el agua.

Para mejorar la visibilidad en estas circunstancias se deberá:

- Encender las **luces** que correspondan para **ver mejor y que le vean**.
- Utilizar el **limpiaparabrisas** - limpialuneta con la **velocidad más lenta** posible.
- **Evitar** que el **vaho** empañe los cristales, se debe mantener ventilado el habitáculo con el climatizador, aire acondicionado, etc.



Con previsión de lluvia, se debe revisar el estado de los neumáticos y los limpiaparabrisas.

En los casos en los que llueva de forma torrencial, lo mejor es estacionar en un lugar seguro y alto, dejando encendida la luz de posición y en su caso las de emergencia.

Adherencia

Cuando caen las **primeras gotas**, se forma un **barrillo** con la suciedad haciendo la calzada **sumamente deslizante**.

Para **evitar** sufrir un **accidente** cuando la calzada está mojada, además de tener los neumáticos con la presión y dibujo adecuado, se debe...

- Circular a una **velocidad más reducida y aumentar la distancia** de seguridad.
- Frenar con **más anticipación y suavidad**.
- Tener en cuenta que la **distancia de frenado** puede aumentar hasta **dos veces más**.
- Circulando en **motocicleta**:

Mantenerla de forma **perpendicular** al suelo (posición vertical).

Disminuir la velocidad al llegar a la zona deslizante (marcas viales, etc), evitando acelerar o frenar bruscamente.

Al tomar una curva, **no inclinaria demasiado y** abrir el ángulo de giro.

Hay que prestar especial atención a los badenes y a las zonas en las que se pueden producir charcos, ya que, cuando se atraviesa uno, los neumáticos tienen que evacuar el agua que hay en la calzada. Si la velocidad es excesiva el agua puede frenar al vehículo y hacerte perder el control, por lo que siempre que sea posible se debe **evitar atravesarlos**. No obstante, **en caso de tener que hacerlo se recomienda:**

- **Reducir aún más la velocidad.**
- **Pisarlo con las cuatro ruedas**, si sólo lo pisa con las ruedas de un lado se puede perder el control del vehículo.



Además, si necesita pasar por un tramo que esté **anegado** de agua, deberá:

- **Circular en primera lentamente y a una velocidad y aceleración sostenidas**, si deja de acelerar o lo hace en exceso, puede entrar agua dentro del motor destrozándolo inmediatamente.
- **Probar la eficacia de los frenos** después de pasar el tramo inundado, recuerde que si se mojan debe **frenar varias veces para secarlos**.



Aquaplaning

El aquaplaning o hidroplaning es el fenómeno que se produce **cuando se circula a velocidad excesiva y el dibujo de los neumáticos no puede desalojar la capa de agua** que existe en la calzada. En esta situación los neumáticos **pierden la adherencia y el contacto con el pavimento**, haciendo que el conductor **pierda el control** del vehículo al no obedecer ni la dirección, ni el freno.



El riesgo de sufrir aquaplaning **aumenta:**

- Cuando los **neumáticos no tienen la presión y dibujo adecuado**.
- Cuanto **mayor** es la **velocidad**, incluso con los neumáticos en buen estado.
- En los **vehículos ligeros con neumáticos anchos**.

4.4. LA NIEBLA

La niebla **reduce la visibilidad y la adherencia**, por ello debe:

- **Extremar la precaución...**
 - cuando circule **cerca de ríos o zonas húmedas**, ya que suele aparecer con frecuencia.
 - ante la **presencia de ciclistas** en la vía.
- Encender las **luces** para ver y que le vean y fíjese en las marcas viales.
- **Eliminar** las pequeñas **gotas** del parabrisas y mantener ventilado el habitáculo para **evitar** que se **empañen los cristales**.
- Aumentar la **distancia de seguridad y adaptar la velocidad** al campo de visión y a la adherencia.
- **No adelantar** si no se tiene una buena visibilidad.
- **Dejar de conducir** cuando la **visibilidad** sea prácticamente **nula**.



4.5. LA NIEVE

Para reducir la pérdida de visibilidad que produce se debe:

- Utilizar el **alumbrado** que corresponda para ver y que le vean.
- **Eliminar la nieve** acumulada en toda la **superficie acristalada**.
- Utilizar **gafas de sol** si después de nevar luce el sol, ya que sus rayos reflejarán en la nieve pudiendo deslumbrarnos.

La nieve es **especialmente deslizante** cuando caen los **primeros copos** o está **recién caída y blanda**. Cuando está **endurecida** (congelada), es **igual que el hielo**.



Para evitar que el vehículo pierda adherencia y patine, el conductor debe

- Para **iniciar la marcha** utilizaremos la **2ª o 3ª**, para **circular y en curvas** la más alta posible y además en **pendientes ascendentes** circularemos lentamente y a velocidad sostenida.
- Utilizar la **marcha más corta** posible, en las pendientes **descendentes**.
- Utilizar los mandos del vehículo con **antelación y suavidad**.
- Circular a **velocidad reducida y aumentar la distancia** de seguridad.
- Circular **por los surcos** de los demás vehículos **si hay mucha nieve**.
- Eliminar la nieve que queda acumulada en los pasos de rueda.
- Utilizar **cadenas o neumáticos especiales**.

Además, si viaja hacia alguna zona en la que pueda nevar, por si se queda bloqueado, es aconsejable llevar el depósito de combustible lleno, ropa de abrigo, agua y comida, linternas, etc.

4.6. EL HIELO

Sobre el hielo la **adherencia** del vehículo es **prácticamente nula**, por lo que:

- Las **ruedas no responden al giro del volante**, se nota una suavidad excesiva, como si el vehículo flotara.
- La **distancia de frenado** puede aumentar **hasta 10 veces más**.
- Debemos circular a **poca velocidad** para no tener que frenar.

Precauciones

Para evitar tener un accidente el conductor debe anticiparse y averiguar su presencia, siendo **más frecuente**:

- Por la **noche** o al **amanecer**.
- Cuando la **temperatura exterior** está cerca o por debajo de **0 °C**.
- En las **zonas sombrías** con árboles, montañas, etc.
- En los **lugares húmedos**, especialmente por la **noche**.
- En los **puentes, pasos superiores e inferiores y en las cunetas**.



Recomendaciones

- Durante la noche, **tapa los cristales** y evita que el limpiaparabrisas toque el cristal.
- Para eliminar el hielo orienta el **aire de la calefacción**, conecta la **luneta térmica**, rasca con un **rascador adecuado**, si es posible echa un poco de **alcohol** sobre el cristal y para terminar, acciona el **lavaparabrisas** si tiene anticongelante y el **limpiaparabrisas**.
- **Conduce de forma preventiva**, disminuyendo la velocidad y utiliza marchas largas.

Cadenas y neumáticos especiales

La señal **obliga** a continuar la marcha con **cadenas** para nieve u otros **dispositivos autorizados (NO sprays)**.

En el caso de no cumplir con esta obligación, los agentes sancionarán la infracción e inmovilizarán el vehículo.

Cadenas para nieve**De acero**

Deben ser retiradas cuando no sean necesarias.

De fibra textil

Son menos duraderas pero no generan vibraciones.



La señal **obliga** a continuar la marcha con neumáticos especiales de invierno.

En el caso de no cumplir con esta obligación, los agentes sancionarán la infracción e inmovilizarán el vehículo.

Neumáticos especiales**Para barro o nieve (M+S)**

Sus tacos están divididos en láminas que evacúan el barro o la nieve.

Con clavos

Estos clavos tendrán los cantos redondeados y no sobresaldrán más de 2 mm.



Los neumáticos de invierno se deben utilizar en las zonas donde las temperaturas son inferiores a 7 °C.

Tanto las cadenas como los neumáticos especiales deben estar montados al menos en las **ruedas motrices** o en una rueda a cada lado del mismo **eje motor**, las que reciben la fuerza del motor, aunque lo aconsejable es que estén montados en todas las ruedas.

No hay obligación de llevar un juego de cadenas para la nieve en el vehículo, no obstante, si hay nieve en la calzada y los neumáticos no se agarran bien, es obligatorio su uso.